

课后作业3——(10月14日交作业)

1. 迎面而来的汽车的两个头灯其间距为 1 m , 问汽车在离多远时, 它们刚能为人眼所分辨? 假定人眼瞳孔直径为 3 mm , 光在空气中的波长为 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ 。
2. 已知显微目镜放大率为 10, 物镜放大率为 4, 光学筒长为 160 mm , 试求显微镜的总放大率 Γ 和总焦距 f' ?
3. 拟制一架 10 倍望远镜, 已有一焦距为 150 mm 的物镜, 问组成开普勒型和伽利略型望远镜时, 目镜的焦距分别为多少? 筒长分别为多少?
4. 有一焦距为 50 mm , 口径为 50 mm 的放大镜, 眼睛到它的距离为 125 mm , 求放大镜的视放大率和视场。
5. 一平面电磁波可表示为: $E_x = 0$, $E_y = 2 \cos \left[2\pi \times 10^{14} \left(\frac{z}{c} - t \right) + \frac{\pi}{2} \right]$, $E_z = 0$,
 - (1) 求该电磁波的频率、波长、振幅和原点的初相位;
 - (2) 求该波的传播方向和电矢量的振动方向;
 - (3) 相应的磁场 $\mathbf{B}$ 的表达式。